

Memórias RAM e ROM

Adicionando memória ao Rudi

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José

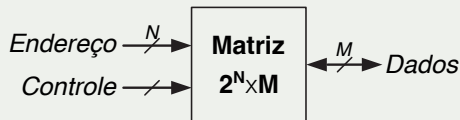
Objetivo

- Visão geral da arquitetura de uma memória.
- Classificação das memórias de programa (ROM) e de dados (RAM).
- Células clássicas (tipos) de memória.
- Aplicação dos conceitos de memória para facilitar a programação do Rudi.

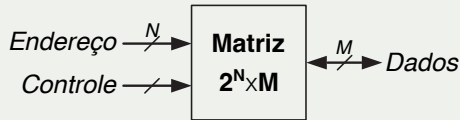


Visão Geral

- As memórias possuem três barramentos:
 - **Endereço** (*address*): Especifica uma posição que será lida ou escrita na memória.
 - **Dados** (*data*): É o barramento por onde transitam os dados que serão lidos ou escritos.
 - **Controle**: Sinais que habilitam a *chip* (CS), leitura (RD) ou escrita (WR).



- As memórias possuem três barramentos:
 - **Endereço** (*address*): Especifica uma posição que será lida ou escrita na memória.
 - **Dados** (*data*): É o barramento por onde transitam os dados que serão lidos ou escritos.
 - **Controle**: Sinais que habilitam a *chip* (CS), leitura (RD) ou escrita (WR).

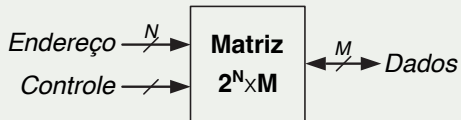


Notas:

- Existem memórias com mais de um barramento de endereços e dados que permitem acesso simultâneo a vários endereços.
- Ainda existem memórias que possuem barramentos de dados de leitura e escrita separados, ou seja, barramentos unidirecionais.



- Uma memória com N bits de endereço e M bits de dados:
 - Possui 2^N linhas e M colunas.
 - **Profundidade** (*depth*): número de palavras (*words*) = 2^N
 - **Largura** (*width*): tamanho da palavra (*word*) em bits = M
 - **Tamanho da memória**: Profundidade $\times$ Largura = $2^N \times M$



■ Exemplo 1: Memória 4x3

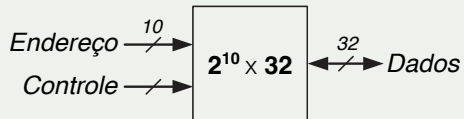


Endereço	Dados	
11	0 1 0	↑ profundidade ↓
10	1 0 0	
01	1 1 0	
00	0 1 1	
	↔ largura ↔	

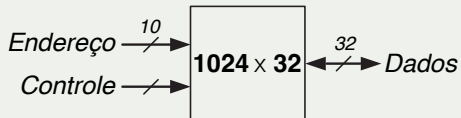
- **Profundidade** = $N = 2$, então $2^2 = 4$ palavras.
- **Largura** = $M = 3$, então a largura de cada palavra é 3 bits.
- **Tamanho da memória** = $4 \times 3 = 12\text{bits}$.



■ Exemplo 2: Memória 1024x32



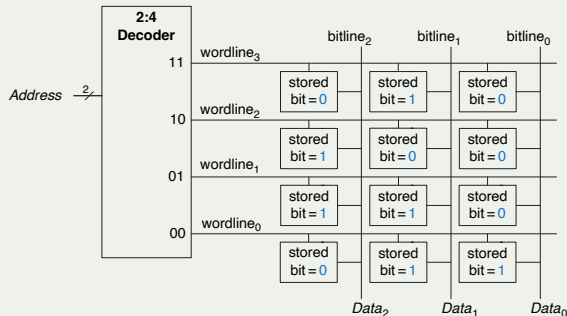
■ Exemplo 2: Memória 1024x32



- **Profundidade** = $2^N = 2^{10} = 1024$ palavras.
- **Largura** = $M = 32$ bits
- **Tamanho da memória** = $1024 \times 32 = 32.768 \text{ bits} = 32 \text{ kibibits}$.



- A memória é genericamente uma matriz de células de bits.
- **Wordline:**
 - Similar ao *enable*.
 - Permite que uma única linha na matriz de memória seja lida ou escrita.
 - Corresponde a um único endereço.
 - Apenas uma *wordline* é habilitada em um determinado momento.



Tipos de memória

Tipos de memória – RAM vs. ROM

- *Random Access Memory* (RAM).
 - **Volátil:** perde seus dados quando a energia é desligada.
 - Leitura e escrita rápida.
 - A memória principal do seu computador é RAM (DRAM)



Tipos de memória – RAM vs. ROM

■ *Random Access Memory* (RAM).

- **Volátil:** perde seus dados quando a energia é desligada.
- Leitura e escrita rápida.
- A memória principal do seu computador é RAM (DRAM)

■ *Ready Only Memory* (ROM).

- **Não volátil:** retém os dados quando não há energia.
- Lê rapidamente, mas a gravação é impossível ou lenta.
- Ex.: Memórias de armazenamento em câmeras, celulares e *pen drives* são todas ROMs.



Tipos de memória – RAM vs. ROM

■ *Random Access Memory* (RAM).

- **Volátil:** perde seus dados quando a energia é desligada.
- Leitura e escrita rápida.
- A memória principal do seu computador é RAM (DRAM)

Nota

Historicamente chamada de memória de acesso aleatório porque qualquer palavra pode ser acessada tão facilmente quanto qualquer outra, mas isso é possível nas ROMs também.

■ *Ready Only Memory* (ROM).

- **Não volátil:** retém os dados quando não há energia.
- Lê rapidamente, mas a gravação é impossível ou lenta.
- Ex.: Memórias de armazenamento em câmeras, celulares e *pen drives* são todas ROMs.

Nota

Historicamente é chamada de memória somente leitura porque foi gravada no momento da fabricação ou pela queima de fusíveis. Entretanto, não é mais o caso das memórias Flash.

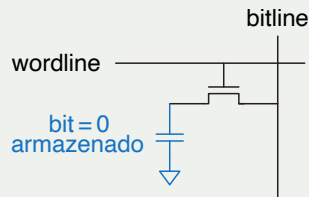
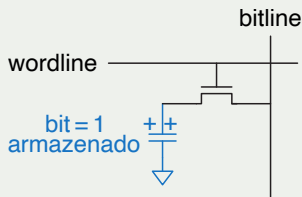
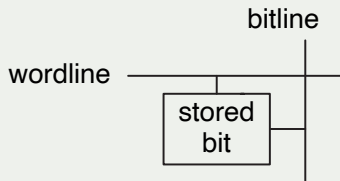


- Dois tipos principais de RAM:
 - Dynamic Random Access Memory (DRAM)
 - Static random access memory (SRAM)
- Diferem na forma como armazenam os dados:
 - DRAM usa um capacitor.
 - SRAM usa duas portas inversoras realimentando.



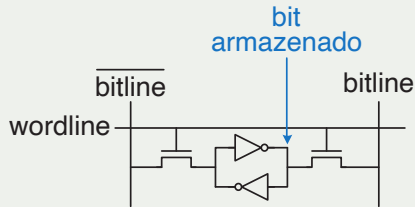
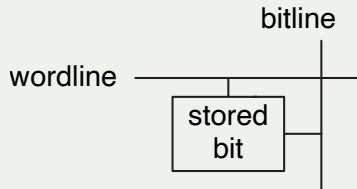
Tipos de memória – DRAM

- Bits de dados armazenados em um capacitor
- Chamado de dinâmico porque o valor precisa ser atualizado (reescrito) periodicamente e após ser lido:
 - Descarga natural do capacitor degrada o valor
 - A leitura destrói o valor armazenado

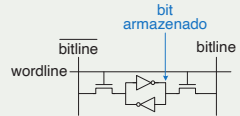
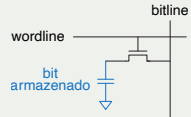
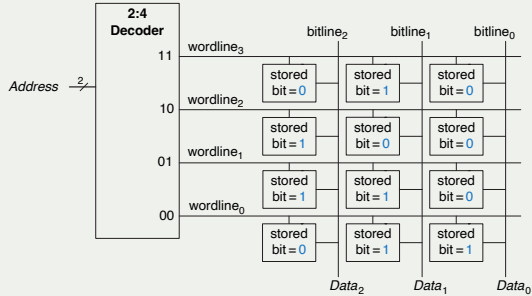


Tipos de memória – SRAM

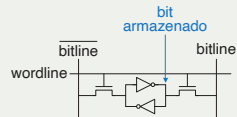
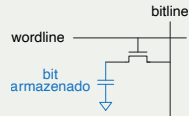
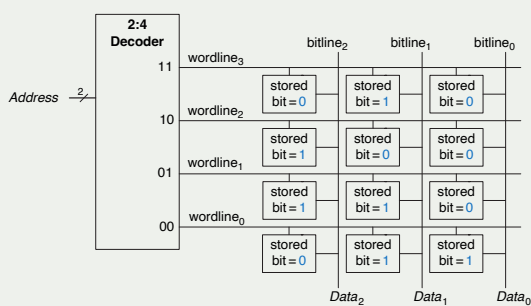
- O bit é armazenado em um loop de realimentação.
- Enquanto a alimentação estiver ativa, o valor não é perdido.
- Controlador de memória muito mais simples que a DRAM.



Tipos de memória – *Flip-Flop*, SRAM e DRAM



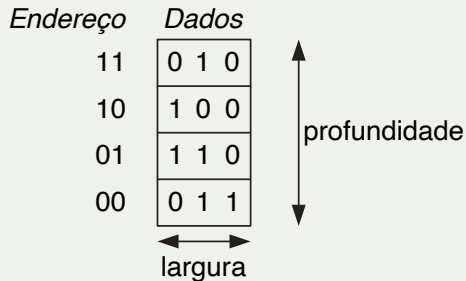
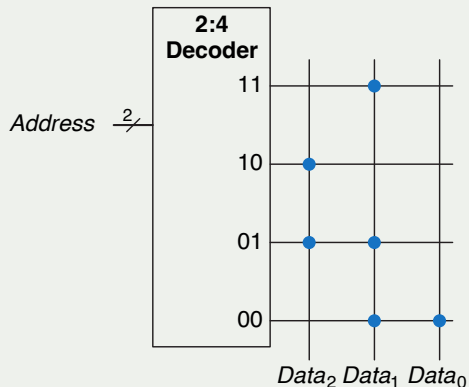
Tipos de memória – *Flip-Flop*, SRAM e DRAM



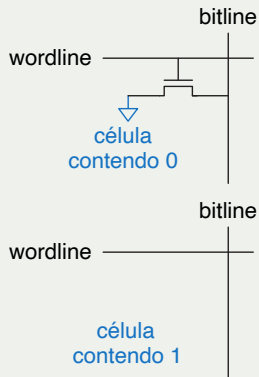
Tipo de Memória	Transistor por Célula	Latência
flip-flop	~20	pequena
SRAM	6	média
DRAM	1	grande



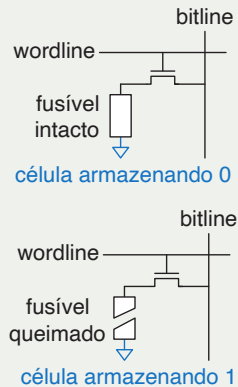
■ Notação de pontos:



■ Células da ROM:



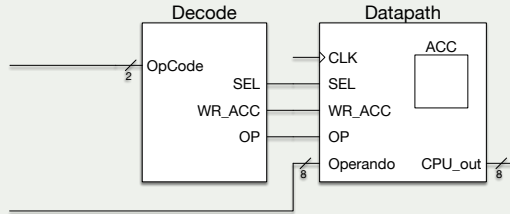
■ Células da PROM:

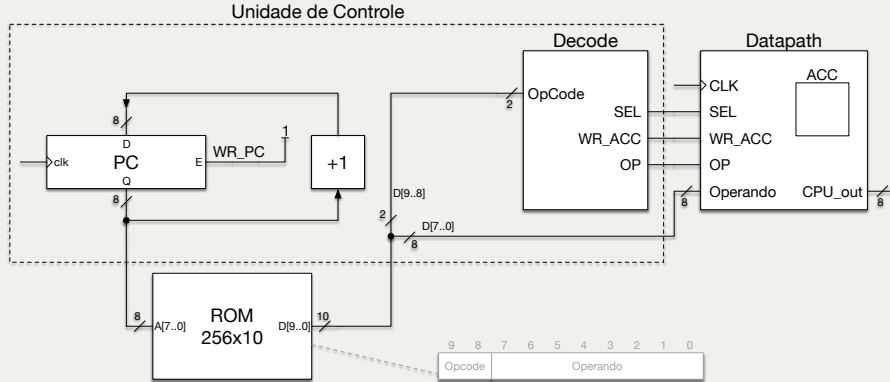


- As ROM reprogramáveis fornecem um mecanismo reversível para ligar ou desligar o transístor.
- A *Erasable* PROM (EPROM) pode ser apagada utilizando luz UV.
- A EEPROM e a Flash são apagáveis eletricamente por circuitos incluídos junto ao chip, assim não é necessário utilizar luz UV para apagar.
 - As células de bit EEPROM são individualmente apagáveis.
 - Já a Flash apaga blocos maiores de bits e é mais barata porque são necessários menos circuitos de apagamento.



Adicionando Memória e Contador de Programa





Para executar a expressão matemática ($Y = H + I + J + K + L - N - O$) o conteúdo da ROM seria o seguinte:

Endereço	Conteúdo
0x00	01H ₇ H ₆ H ₅ H ₄ H ₃ H ₂ H ₁ H ₀
0x01	10I ₇ I ₆ I ₅ I ₄ I ₃ I ₂ I ₁ I ₀
0x02	10J ₇ J ₆ J ₅ J ₄ J ₃ J ₂ J ₁ J ₀
0x03	10K ₇ K ₆ K ₅ K ₄ K ₃ K ₂ K ₁ K ₀
0x04	10L ₇ L ₆ L ₅ L ₄ L ₃ L ₂ L ₁ L ₀
0x05	11N ₇ N ₆ N ₅ N ₄ N ₃ N ₂ N ₁ N ₀
0x06	11O ₇ O ₆ O ₅ O ₄ O ₃ O ₂ O ₁ O ₀
0x07	00XXXXXXXX



Exemplo

- Para executar o cálculo $5 + 3 + 7 + 8 + 16 - 2 - 1$, a memória deveria ser carregada com os seguintes valores:



Exemplo

- Para executar o cálculo $5 + 3 + 7 + 8 + 16 - 2 - 1$, a memória deveria ser carregada com os seguintes valores:

Operação	Endereço	Conteúdo
$ACC \leftarrow 5$	0x00	01 00000101
$ACC \leftarrow ACC + 3$	0x01	10 00000011
$ACC \leftarrow ACC + 7$	0x02	10 00000111
$ACC \leftarrow ACC + 8$	0x03	10 00001000
$ACC \leftarrow ACC + 16$	0x04	10 00010000
$ACC \leftarrow ACC - 2$	0x05	11 00000010
$ACC \leftarrow ACC - 1$	0x06	11 00000001
$CPU_{out} \leftarrow ACC$	0x07	00 XXXXXXXX

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Opcode		Operando							



FIM!